PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Horus Sentinel

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del presupuesto
Insumos:	EDT y diccionario, cronograma, plan del equipo y análisis de viabilidad
Moneda:	Soles (S/), precios de septiembre de 2026

2. Método

- **Estimación de abajo hacia arriba:** el costo de cada actividad de la EDT es la suma de su personal (horas × tarifa promedio), sus horas extra, sus otros costos directos y su parte de los costos indirectos.
- **Costos indirectos:** equipos, servicios y productos de salud se reparten entre las actividades según sus horas.
- **Costo valorizado y gasto en efectivo:** el personal, las horas extra y los equipos se valorizan, pero no se pagan. El gasto en efectivo es lo que el equipo paga de su bolsillo.
- **Reservas:** la contingencia cubre los riesgos identificados (probabilidad × impacto) y forma parte de la línea base. La reserva de gestión (10 % de la línea base) cubre imprevistos y solo la libera el equipo como sponsor.

3. Precios Unitarios

Concepto	Unidad	Precio S/	Fuente o cálculo
Hora del Project Manager	hora	14.19	Sueldo de mercado / 192 h × 1.09 (EsSalud)
Hora de la Analista de Planificación	hora	11.35	Ídem
Hora del Especialista Técnico	hora	12.49	Ídem
Hora de la Gestora de Comunicación	hora	10.22	Ídem
Tarifa promedio del equipo	hora	12.0625	Promedio de las 4 tarifas
Jornada nocturna (4 h × 4 integrantes)	jornada	250.90	Sobretasa de 25 % y 35 % (D. Leg. 854)
Cena de jornada nocturna (4 personas)	jornada	60.00	Menú en Puno
Taxi nocturno de regreso	jornada	20.00	Tarifa urbana en Puno
Servidor virtual 4 núcleos y 8 GB	mes	137.44	US$ 40 × 3.436
Tipo de cambio	US$	3.436	Referencial de mercado
Remuneración mínima vital	mes	1,230.00	D. S. N.° 015-2026-TR

4. Costos por Actividad

Valores en soles. La columna de efectivo es la parte del total que se paga en dinero.

Cód.	Actividad	h	Personal	Horas extra	Otros directos	Indirec.	Total S/	Efectivo
1	**Gestión del proyecto**	**136**	**1,640.50**	**0.00**	**480.01**	**471.12**	**2,591.63**	**707.01**
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
1.2	Planificación base	32	386.00	–	–	110.86	496.86	53.41
1.3	Planes de soporte	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
1.4	Seguimiento y control	40	482.50	–	480.01	138.53	1,101.04	546.78
1.5	Convenio municipal	16	193.00	–	–	55.43	248.43	26.70
2	**Análisis y diseño**	**80**	**965.00**	**0.00**	**0.00**	**277.16**	**1,242.16**	**133.53**
2.1	Ficha técnica y requerimientos	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
2.2	Modelo de datos geoespacial	32	386.00	–	–	110.86	496.86	53.41
2.3	Capacitación geoespacial	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
3	**Construcción del software**	**200**	**2,412.50**	**1,003.60**	**869.75**	**692.90**	**4,978.75**	**1,203.56**
3.1	Datos simulados del cercado	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
3.2	Grafo de calles	24	289.50	–	–	83.15	372.65	40.06
3.3	Mapa de calor (KDE)	40	482.50	250.90	224.67	138.58	1,096.65	291.43
3.4	Ruta segura	40	482.50	501.80	304.67	138.58	1,427.55	371.43
3.5	Capas por horario	16	193.00	–	57.87	55.43	306.30	84.57
3.6	Reporte ciudadano	32	386.00	250.90	195.74	110.86	943.50	249.15
3.7	Zonas anómalas	24	289.50	–	86.80	83.15	459.45	126.86
4	**Pruebas y validación con clientes**	**56**	**675.50**	**250.90**	**885.00**	**194.01**	**2,005.41**	**978.45**
4.1	Pruebas del prototipo	16	193.00	–	–	55.43	248.43	26.70
4.2	Captación de reportes	16	193.00	–	460.00	55.43	708.43	486.70
4.3	Piloto de la ruta segura	16	193.00	–	345.00	55.43	593.43	371.70
4.4	Pruebas de aceptación	8	96.50	250.90	80.00	27.72	455.12	93.35
5	**Cierre**	**40**	**482.50**	**250.90**	**140.00**	**138.58**	**1,011.98**	**206.75**
5.1	Manuales	16	193.00	–	–	55.43	248.43	26.70
5.2	Informe final	16	193.00	250.90	140.00	55.43	639.33	166.70
5.3	Acta de cierre	8	96.50	–	–	27.72	124.22	13.35
Estimación de costos		**512**	**6,176.00**	**1,505.40**	**2,374.76**	**1,773.77**	**11,829.93**	**3,229.30**

5. Resumen por Rubro

Rubro	Detalle	Efectivo	S/
Personal regular	512 h del equipo	No	6,176.00
Horas extra	6 jornadas nocturnas	No	1,505.40
Equipos	Depreciación de 4 laptops y 1 celular	No	919.23
Servidor geoespacial	4 núcleos y 8 GB, 4 meses (US$ 40 al mes)	Sí	549.76
Servicios	Electricidad, internet y datos móviles	Sí	540.54
Alimentación	Dietas, refrigerios y almuerzos de campo	Sí	1,240.00
Productos de salud	Gotas, multivitamínico, analgésico y bloqueador	Sí	314.00
Transporte	Taxi nocturno y pasajes de campo	Sí	240.00
Documentación y difusión	Impresiones, afiches e incentivos	Sí	345.00
Estimación de costos			**11,829.93**
Gasto en efectivo	Rubros marcados con Sí		**3,229.30**

6. Reservas

6.1. Reserva de contingencia

Riesgo	Impacto en costo	Prob.	Impacto S/	Valor esperado
El cronograma no alcanza y exige más jornadas	Dos jornadas nocturnas adicionales	60 %	501.80	301.08
El servidor necesita más memoria	US$ 20 más al mes durante 4 meses	40 %	274.88	109.95
Pocos reportes ciudadanos	Campaña de difusión adicional	40 %	150.00	60.00
Falla o robo de un equipo de trabajo	Reparación o alquiler de reemplazo	10 %	800.00	80.00
Alza de precios de alimentación y transporte	Incremento sobre esos rubros	30 %	134.89	40.47
Reserva de contingencia				**591.50**

6.2. Reserva de gestión

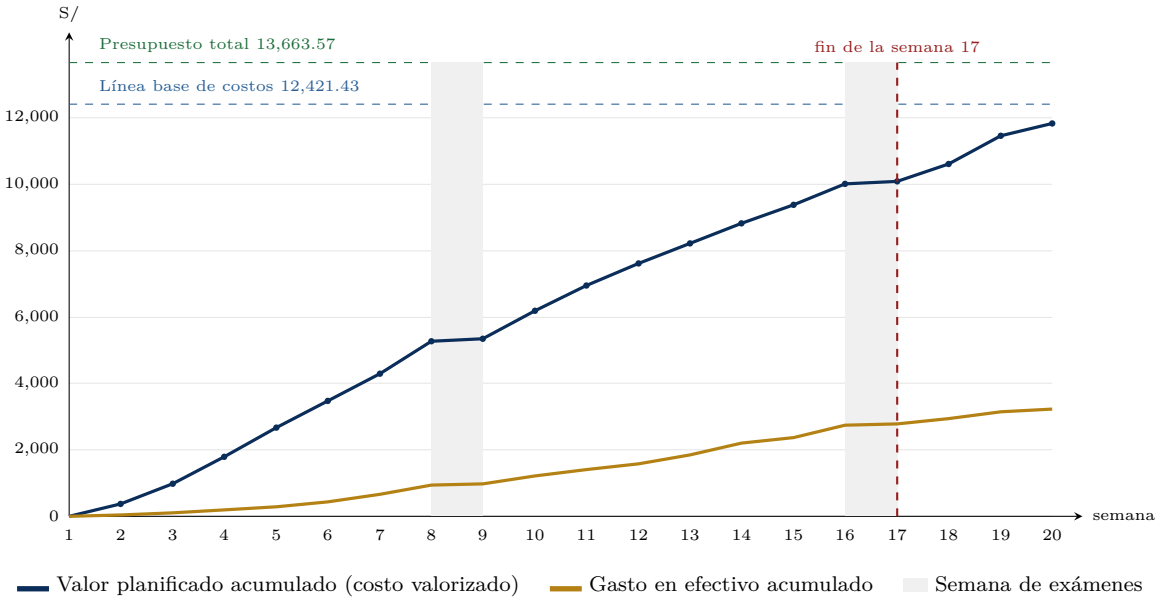
Se fija en el 10 % de la línea base de costos: S/ 12,421.43 × 0.10 = **S/ 1,242.14**. No forma parte de la línea base ni del valor ganado; se usa solo con una solicitud de cambio aprobada por el equipo.

6.3. Estructura del presupuesto



7. Curva S

La curva S muestra cómo se acumula el costo planificado semana a semana según el cronograma. Su pendiente es mayor en las semanas de construcción y casi plana en las semanas de exámenes. El costo se extiende hasta la semana 20 porque el cronograma de Horus Sentinel requiere 19 semanas: el 14.7 % del valor planificado cae después de la semana 17.



8. Línea Base de Costos

La línea base de costos es de **S/ 12,421.43** (BAC): la estimación de S/ 11,829.93 más la contingencia de S/ 591.50. La tabla muestra el valor planificado de cada semana, que sirve para medir el valor ganado.

Sem.	Inicio	Valor planificado S/	Acumulado S/	% acumulado	Efectivo S/
2	31/08	372.65	372.65	3.2 %	40.06
3	07/09	609.25	981.90	8.3 %	65.49
4	14/09	810.36	1,792.26	15.2 %	87.11
5	21/09	878.39	2,670.64	22.6 %	94.43
6	28/09	805.59	3,476.23	29.4 %	148.73
7	05/10	818.76	4,295.00	36.3 %	227.44
8	12/10	977.85	5,272.85	44.6 %	276.64
9	19/10	75.16	5,348.00	45.2 %	37.32
10	26/10	842.46	6,190.46	52.3 %	238.36
11	02/11	758.91	6,949.37	58.7 %	192.87
12	09/11	666.40	7,615.77	64.4 %	171.22
13	16/11	603.59	8,219.36	69.5 %	269.15
14	23/11	603.82	8,823.18	74.6 %	354.81
15	30/11	556.41	9,379.59	79.3 %	167.51
16	07/12	630.76	10,010.35	84.6 %	373.83
17	14/12	75.16	10,085.50	85.3 %	37.32
18	21/12	525.07	10,610.57	89.7 %	159.36
19	28/12	848.54	11,459.11	96.9 %	204.84
20	04/01	370.82	11,829.93	100.0 %	82.79
Total		**11,829.93**		**100 %**	**3,229.30**

Control de la línea base

- Cada martes se registran los gastos reales y el avance, y se calculan el índice de desempeño del costo (CPI) y del cronograma (SPI).
- Meta: CPI de 0.95 o más. Un CPI menor durante dos semanas seguidas activa una acción correctiva.
- La contingencia se usa cuando ocurre un riesgo registrado; cada uso se anota con su comprobante.

9. Financiamiento

El gasto en efectivo (S/ 3,229.30) se cubre con el aporte de los cuatro integrantes en partes iguales: **S/ 807.32 por integrante**. El aporte se entrega cada mes según el gasto previsto:

Mes	Gasto en efectivo S/	Aporte por integrante S/
Septiembre 2026	435.82	108.95
Octubre 2026	779.77	194.94
Noviembre 2026	988.06	247.01
Diciembre 2026	942.87	235.72
Enero 2027	82.78	20.70
Total	**3,229.30**	**807.32**

10. Firmas

En señal de conformidad con el presente presupuesto, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación